Entrega Matemática IV — 2026 · Conjunto C

Ruido propio de perfiles alares · Facultad de Informática

Grupos de 4 integrantes. Entrega en PDF, máximo 20 páginas sin contar anexos. Lo que no se pueda reproducir, no se califica, y un trabajo sin el Anexo I no se corrige. La magnitud del R^2 no forma parte de la calificación.

Junto con el informe se entrega un enlace a Google Colab, o al recurso en línea que prefieran, donde hayan subido el código con el que obtuvieron los resultados. No se evalúa el código ni cómo está escrito: el enlace sirve para poder seguir de dónde salió cada número del informe.

1. El conjunto de datos

La NASA ensayó en túnel de viento perfiles alares de distintos tamaños, a distintas velocidades y ángulos de ataque, y midió el ruido que el propio perfil genera al cortar el aire. Ese ruido es el que limita cuánto puede acercarse un aeropuerto o un parque eólico a una zona habitada, así que interesa predecirlo a partir de la geometría y las condiciones del ensayo, sin tener que construir y medir cada perfil.

Campo	Contenido
Fuente	Airfoil Self-Noise, UCI Machine Learning Repository (Brooks, Pope y Marcolini, NASA, 1989) — https://archive.ics.uci.edu/dataset/291/airfoil+self+noise
Descarga directa	https://raw.githubusercontent.com/dsgiitr/d2l-pytorch/master/data/airfoil_self_noise.dat
Tamaño y unidad	1503 filas × 6 columnas. Cada fila es una medición en túnel de viento
Variable respuesta	sound_level — nivel de presión sonora escalado, en decibeles. Rango: 103,4 a 141,0
Variables prohibidas	Ninguna. El archivo viene sin encabezado y con las columnas separadas por tabulaciones, en este orden: frequency, angle, chord_length, velocity, displacement, sound_level. Hay que asignarles el nombre al cargarlo.

Variables

Variable	Descripción
sound_level	VARIABLE RESPUESTA. Nivel de presión sonora, en dB. Rango: 103,4 a 141,0
frequency	Frecuencia del sonido, en Hz. Toma 21 valores entre 200 y 20 000
angle	Ángulo de ataque del perfil, en grados. Rango: 0 a 22,2
chord_length	Longitud de cuerda del perfil, en m. Toma 6 valores entre 0,0254 y 0,3048
velocity	Velocidad de la corriente libre, en m/s. Toma 4 valores: 31,7 · 39,6 · 55,5 · 71,3
displacement	Espesor de desplazamiento de la capa límite del lado de succión, en m. Rango: 0,0004 a 0,0584

Parte A — Complementos de Análisis Matemático

A.1 Derivación

- Ajustar el modelo cuadrático para sound_level en función de frequency:

$$\hat{y}(x) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \cdot x + \hat{\beta}_2 \cdot x^2$$

- Calcular $d\hat{y}/dx$, evaluarla en dos valores de x que cubran el rango observado e interpretar cada resultado en las unidades del problema.
- Comparar con la derivada del modelo lineal $\hat{y}(x) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \cdot x$ y explicar qué supone cada uno de los dos modelos sobre el fenómeno.
- Hallar el punto crítico resolviendo $d\hat{y}/dx = 0$, clasificarlo con la derivada segunda y determinar si cae dentro del rango de valores de frequency efectivamente observados. Interpretar el resultado en el lenguaje del dominio.

A.2 Derivadas parciales y ecuaciones normales

- Para la regresión lineal simple de sound_level sobre frequency, la suma de los cuadrados de las desviaciones verticales es una función de dos variables, los parámetros de la recta:

$$f(b_0, b_1) = \Sigma_i \left[y_i - (b_0 + b_1 \cdot x_i) \right]^2$$

- Calcular a mano $\partial f/\partial b_0$ y $\partial f/\partial b_1$, mostrando el desarrollo completo.

- Igualar ambas derivadas parciales a cero, escribir el sistema de ecuaciones normales que resulta y resolverlo hasta llegar a las estimaciones de mínimos cuadrados:

$$\hat{\beta}_1 = Sxy / Sxx \qquad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \cdot \bar{x}$$

- Calcular β_0 y β_1 con esas fórmulas sobre los datos del conjunto, y contrastar el resultado con el que devuelve la herramienta que hayan usado para ajustar la recta (la función de regresión lineal de Python, de R, de Excel o la que prefieran). Los dos valores tienen que coincidir: si no lo hacen, hay un error en alguna de las dos vías y hay que encontrarlo. Informar la recta obtenida.

A.3 Descenso del gradiente

- Estimar la ecuación de la regresión múltiple de la sección B.5 por el método del descenso del gradiente, con la regla de actualización:

$$b^{(k+1)} = b^{(k)} - \alpha \cdot \nabla f(b^{(k)})$$

donde α es la tasa de aprendizaje y k el número de iteración

- Justificar en dos líneas por qué el algoritmo avanza en la dirección opuesta al gradiente.
- Ejecutarlo con tres tasas de aprendizaje: una demasiado pequeña, una adecuada y una que provoque divergencia. Graficar f en función del número de iteración para las tres en un mismo par de ejes y explicar qué ocurre en cada caso.
- Indicar el criterio de detención utilizado y comparar la solución obtenida con la exacta de mínimos cuadrados.

Parte B — Complementos de Estadística

B.1 Varianza

- Para el modelo de regresión simple de sound_level sobre frequency, verificar numéricamente la descomposición de la variabilidad y presentarla en una tabla:

$$STC = SCR + SCE$$

total = explicada por la regresión + no explicada

- Calcular la estimación de la varianza del modelo:

$$\hat{\sigma}^2 = SCE / (n - 2)$$

- Calcular el coeficiente de determinación e interpretarlo como proporción de variabilidad explicada, indicando explícitamente qué NO significa.

$$R^2 = 1 - SCE / STC$$

B.2 Regresión lineal simple

Realizar un análisis de regresión lineal simple entre sound_level y cada una de las variables indicadas, y completar el cuadro. Los intervalos son al 95 % y x* es el valor indicado en B.4.

X_i	$\hat{y} = \hat{\beta}_1 x + \hat{\beta}_0$	$\hat{\sigma}^2$	R^2	r	IC(β_1)	IC(β_0)	ICM(Y|x*)	IP(Y|x*)
frequency								
angle								
chord_length								
displacement								

- Seleccionar la variable que mejor responde a sound_level, junto a una justificación.
- Graficar el diagrama de dispersión de esa variable contra la respuesta, con la recta ajustada superpuesta.

B.3 Test de hipótesis

Sobre el modelo de regresión simple elegido en B.2, contrastar si la pendiente de la recta de regresión verdadera es distinta de cero.

- Plantear formalmente la hipótesis nula y la alternativa:

$$H_0 : \beta_1 = 0 \qquad H_1 : \beta_1 \text{ distinto de } 0$$

- Calcular el estadístico de prueba, que bajo la hipótesis nula tiene distribución t de Student con n − 2 grados de libertad:

$$T = \hat{\beta}_1 / \sqrt{(\hat{\sigma}^2 / Sxx)}$$

- Buscar en la tabla el valor crítico $t(\alpha/2, n-2)$ para $\alpha = 0{,}05$ y aplicar la regla de decisión, que consiste en rechazar la hipótesis nula cuando el estadístico se aleja demasiado de cero y aceptarla en caso contrario:

$$\text{rechazar } H_0 \text{ si } |T| > t(\alpha/2, n-2)$$

- Redactar la conclusión en el lenguaje del problema y no en el de la estadística: si se rechaza H_0, qué significa eso respecto de la relación entre la variable elegida y sound_level.

B.4 Intervalos para la respuesta media y de predicción

Trabajar con el modelo de regresión simple sobre frequency y con el valor fijo $x^* = 2000$ Hz.

- Construir el intervalo de confianza del 95 % para la respuesta media, es decir para $\beta_0 + \beta_1 x^*$:

$$\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x^* \pm t(\alpha/2, n-2) \cdot \sqrt{(\hat{\sigma}^2 (1/n + (x^* - \bar{x})^2 / Sxx))}$$

- Construir el intervalo de predicción del 95 % para un valor futuro de Y:

$$\hat{y}^* \pm t(\alpha/2, n-2) \cdot \sqrt{(\hat{\sigma}^2 (1 + 1/n + (x^* - \bar{x})^2 / Sxx))}$$

- Explicar a qué se refiere cada uno de los dos intervalos.

B.5 Regresión múltiple

- Estimar por mínimos cuadrados el modelo de regresión múltiple de sound_level sobre las variables frequency, angle, chord_length, displacement, resolviendo el sistema de ecuaciones normales en forma matricial:

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y \qquad \hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \hat{\beta}_2 x_2 + \ldots + \hat{\beta}_k x_k$$

- Comparar el coeficiente de determinación de este modelo con el del modelo simple de B.2, usando el coeficiente de determinación ajustado:

$$R^2 \text{ ajustado} = 1 - (1 - R^2) \cdot (n - k) / (n - k - 1)$$

- Presentar el modelo final con sus coeficientes y R^2 ajustado.

Parte C — Uso de inteligencia artificial

La cátedra no prohíbe el uso de asistentes de inteligencia artificial: lo que evalúa es el criterio con el que se los usa. Documentar en la bitácora del Anexo I cada interacción cuyo resultado se haya incorporado al trabajo, indicando:

- qué se le pidió al asistente.
- un resumen de la respuesta obtenida.
- si la tomaron tal cual, si la aceptaron con cambios (detallando cuáles) o si la rechazaron, con el motivo.
- qué parte del informe se vio afectada.

Si el grupo no usó asistentes de inteligencia artificial en ninguna instancia, debe declararlo por escrito.

Anexo I — Bitácora de uso de inteligencia artificial

Obligatoria. Una fila por interacción; agregar tantas como sea necesario.

#	Fecha	Herramienta	Qué se le pidió	Resumen de la respuesta	¿Se aceptó?	Cambios realizados y motivo	Ítem afectado
1							
2							
3							
4							
5							
6							